

Programación I

Tercer Parcial - 20 de Noviembre de 2025

La cafetería del Tornavías, conocida como Mensita, opera un canal de ventas a través de la app `_MensitaYa_` desde hace dos años. Para decidir qué productos ofrecer en la app el año próximo necesitan un reporte de qué fue lo mas vendido en este tiempo.

Analizá el archivo ``ventas_mensita.csv``, que contiene todas las operaciones registradas en este período.

Ejercicio 1: Cargar datos (25 puntos)

Implementá una función ``cargar_pedidos(ruta_base)`` que:

- Use ``os.path.join`` para especificar el archivo ``data/ventas_mensita.csv`` relativo a ``ruta_base``.
- Lea el CSV con ``pandas.read_csv`` y devuelva el DataFrame obtenido.
- Confirme la existencia del archivo buscado ó informe un error de forma clara.

Ejercicio 2: Calcular tiempos de entrega (25 puntos)

Implementá una función ``agregar_minutos_entrega(df)`` que:

- Cree una copia del ``DataFrame`` para no alterar el original.
- Convierta ``fecha_pedido`` y ``fecha_entrega`` a objetos ``datetime`` utilizando ``datetime.strptime`` con el formato ``'%d/%m/%Y %H:%M'``.
- Añada una columna ``minutos_entrega`` con la diferencia en minutos entre pedido y entrega.
- Devuelva el nuevo DataFrame con la columna agregada.

Ejercicio 3: Identificar productos prioritarios (25 puntos)

Implementá una función ``top_productos(df, top_n=5, solo_entregados=True)`` que:

- Opcionalmente trabaje solo con los pedidos entregados (``entregado == 'sí'`` usando comparaciones sencillas).
- Para cada producto, calcule:
 - Cantidad total vendida (``cantidad``).
 - Ingreso total (``total``).
 - Tiempo promedio de entrega (``minutos_entrega``).
- Podés sumar estos valores recorriendo las filas con bucles y diccionarios, o usando métodos básicos de pandas como ``value_counts`` combinados con filtros.
- Devuelva un DataFrame con los ``top_n`` productos mas vendidos, ordenados por cantidad vendida (descendente).

Ejercicio 4: Informe final y exportación (25 puntos)

Implementá una función `generar_informe(ruta_base)` que:

- Muestre por pantalla un informe con los cinco productos más vendidos. (usando las funciones anteriores en la medida que lo necesites)
- Guardá en `salida/` un archivo CSV pensado para Mensita:
 - `salidas/top_productos.csv` con el resultado del reporte mencionado antes. (el código debe crear el directorio si no existe)

Importante:

Las fechas están guardadas con el formato `DD/MM/AAAA HH:MM`.

Ejecutá tu código desde la línea de comandos.

Recordá confirmar la existencia del archivo de datos ó administrar errores básicos de lectura. (i.e. file not found)

Incluí comentarios explicando las partes más importantes de tu código.

Instrucciones de entrega

1. Guardá tu solución en un archivo llamado `mensita_delivery.py`.
2. Probá tu código con el archivo proporcionado antes de entregar.

¡Éxitos con el análisis!